English version at the end of this document

Ano Letivo	2025-26
Unidade Curricular	REDES DE COMPUTADORES I
Curso(s)	ENGENHARIA INFORMÁTICA (1.º ciclo)
Unidade Orgânica	Faculdade de Ciências e Tecnologia
Código da Unidade Curricular	140064326
Área Científica	CIÊNCIA DE COMPUTADORES
Sigla da Área Científica	CCOMPUT
Código CNAEF	481
Língua(s) de Aprendizagem	Português
Modalidade de Ensino	Presencial

Caracterização da Unidade Curricular

Ano	Período*	Horas de Contacto	Horas de Trabalho	ECTS
2º	S2	56	156	6

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Horas de Contacto

(T) Teóricas	0028:00	(TP) Teórico-Práticas	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais	0028:00	(TC) Trabalho de Campo	0000:00
(OT) Orientação Tutorial	0000:00	(S) Seminário	0000:00
(E) Estágio	0000:00	(O) Outras	0000:00

Docente Responsável Rui Filipe Rosa Paulo

Corpo Docente

Docente	Tipo de aula	Turmas	Horas de Contacto (*)
Rui Filipe Rosa Paulo	T; PL	PL1; PL2; T1	28T; 56PL
Docente A Contratar FCT 1	PL	PL3	28PL

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

Avaliação final com Exame?

Sim

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos prévios recomendados

ñao tem

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Conhecer e identificar os elementos que constituem uma rede e suas funções

- Compreender os diferentes níveis da comunicação de dados e suas funções
- Analisar uma especificação protocolar, descrevê-la e sintetizar a sua produção
- Identificar as tecnologias de rede mais comuns e a sua aplicabilidade
- Apreciar e criticar um projecto de rede
- Planear uma rede de computadores face a requisitos pré-definidos, justificá-la e defendê-la

Conteúdos programáticos

1 - Introdução às redes:

- Internet
- Periferia e núcleo da rede
- Perdas, atrasos e Camadas protocolares e modelos de serviços

2 - Camada de Aplicação

- Web e HTTP
- FTP
- SMTP, POP3, IMAP
- DNS
- Programação de com TCP sockets
- Programação de com UDP sockets

3 - Camada de Transporte

- Serviços da camada de transporte
- Multiplexagem e desmultiplexagem
- Transporte sem ligação: UDP
- Princípios de transmissão de dados fiável
- Transporte com ligação: TCP
- Princípios de controlo de congestão
- Congestão no TCP

4 - Camada de Rede

- Introdução e modelos de serviço de rede
- Redes datagrama e redes de circuito virtual
- O que inclui um router
- O Protocolo IP (Internet Protocol)
- Algoritmos de routing
- Encaminhamento na Internet

5 - Camada de Ligação de Dados e Redes de Área Local

- Introdução e serviços
- Detecção e correcção de erros
- Protocolos de acesso múltiplo
- Endereçamento na camada de ligação de dados
- Ethernet
- Interligações: concentradores, pontes e comutadores

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Ao seguir-se o modelo TCP/IP, e suas camadas, os objectivos de aprendizagem ficam garantidos uma vez que o modelo TCP/IP aborda todas as camadas presentes nas redes de computadores.

Metodologias de Ensino

O aluno estará admitido a exame se entregar todos os LABs e PROGs, e se tiver frequencia. O critério de admissão a exame aplica-se a todos os alunos, incluindo os alunos trabalhadores-estudantes e dirigentes associativos.

Avaliação

A avaliação da disciplina inclui as seguintes componentes e respetivas ponderações:

- **Frequência** : LABs e PROGs realizados nas aulas práticas (30%)
- **Exame** : toda a matéria (70%)

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os trabalhos práticos usando Wireshark e de programação acompanham a matéria teórica.

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

1 - Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Demonstração da articulação entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) indicados e os conteúdos programáticos

Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
Garantir o acesso à saúde de qualidade e promober o bem-estar para todos, em todas as idades

Bibliografia principal

James Kurose and Keith Ross, "Computer networking: a top-down approach", 7th edition, Addison Wesley

Academic Year	2025-26
Course Unit	COMPUTER NETWORKS I
Programme(s)	INFORMATICS (COMPUTER SCIENCE) (1st cycle)
Faculty / School	FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY
Course Unit Code	140064326
Scientific Area	CIÊNCIA DE COMPUTADORES
Scientific Area Acronym	CCOMPUT
CNAEF Code	481
Language(s) of Instruction	Português
Teaching/Learning Modality	In-class

Course Unit Characterization

Year	Term*	Contact Hours	Working Hours	ECTS
2º	S2	56	156	6

* A-Annual;S-Semester; Q-Quadrimester; T-Trimester

Contact Hours

(T) Theoretical	0028:00	(TP) Theoretical-Practical	0000:00
(PL) Pratical Labs	0028:00	(TC) Fieldwork	0000:00
(OT) Tutorial Orientation	0000:00	(S) Seminar	0000:00
(E) Internship	0000:00	(O) Others	0000:00

Coordinating Teacher Rui Filipe Rosa Paulo

Teaching Staff

Teacher	Type	Classes	Contact Hours (*)
Rui Filipe Rosa Paulo	T; PL	PL1; PL2; T1	28T; 56PL
Docente A Contratar FCT 1	PL	PL3	28PL

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Final evaluation with Examination?

Yes

Pre-requisites

No pre-requisites

Prior knowledge and skills

No

Learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by students)

- to know and identify elements of a computer network and their functions
- understand different levels involved in data communicatio
- analize a protocol stack, describe it and sintetize its production
- identify most common computer network technologies
- analise and criticize a computer network project
- plan a computer network given some requirements; justify and defend the approach

Syllabus

1. Computer Networks and the Internet
2. Application Layer
3. Transport Layer
4. The Network Layer
5. The Link Layer: Links, Access Networks, and LANs

Demonstration of the coherence between syllabus and the course unit's learning outcomes

By following the TCP/IP stack, and its layers, the goals are achieved because this includes all layers present at any computer network.

Teaching/Learning Methodologies

The evaluation of the course has the following two components and weighting:

- **Attendance** : LABs and PROGs performed in the practical classes (30%)
- **Exam** : all the subjects (70%)

The student will be admitted to the exam if they deliver all the LABs and PROGs, and if they have attendance. The exam admission criteria applies to all students, including working students and student leaders.

Evaluation

The evaluation of the course has the following two components and weighting:

- **Attendance** : LABs and PROGs performed in the practical classes (30%)
- **Exam** : all the subjects (70%)

The student will be admitted to the exam if they deliver all the LABs and PROGs, and if they have attendance. The exam admission criteria applies to all students, including working students and student leaders

Demonstration of the coherence between teaching/learning methodologies and evaluation and the course unit's learning outcomes

Wireshark and programming based practical lectures follow the topics of theoretical lectures.

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD

1 - End poverty in all its forms everywhere
3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Demonstration of the articulation between Sustainable Development Goals (SDG) indicated and syllabus

Development Goals - SGD - 4,8,10

(Designate up to 3 objectives)

Main Bibliography

James Kurose and Keith Ross, "Computer networking: a top-down approach", 6th edition, Addison Wesley